曲线拟合与非线性化

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 案例引入

02. 基本原理

03. 代码实现

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 案例引入

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

案例引入

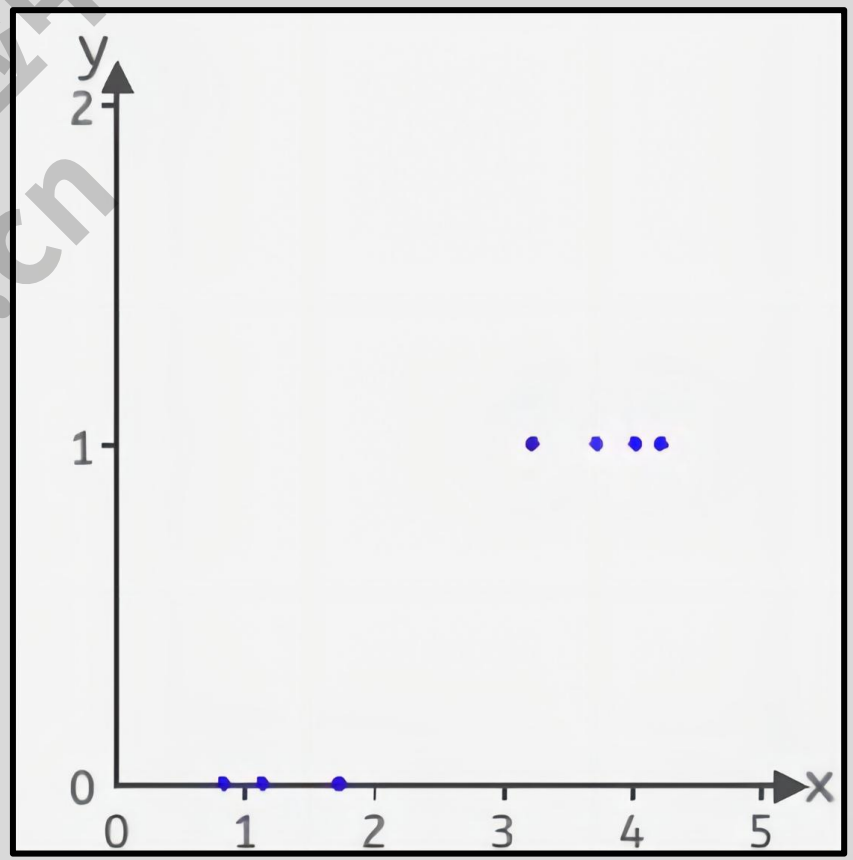
蝌蚪->青蛙：

在某池塘中，有某类蝌蚪，它们随着天数的增加，开始慢慢需要觅食，在需要觅食之前，都是以从卵黄中带来的营养维持生命。

于是采集了7只蝌蚪是否需要觅食的数据：

横坐标的单位是天数；

纵坐标是否需要觅食，0是不需要觅食，1是需要觅食。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

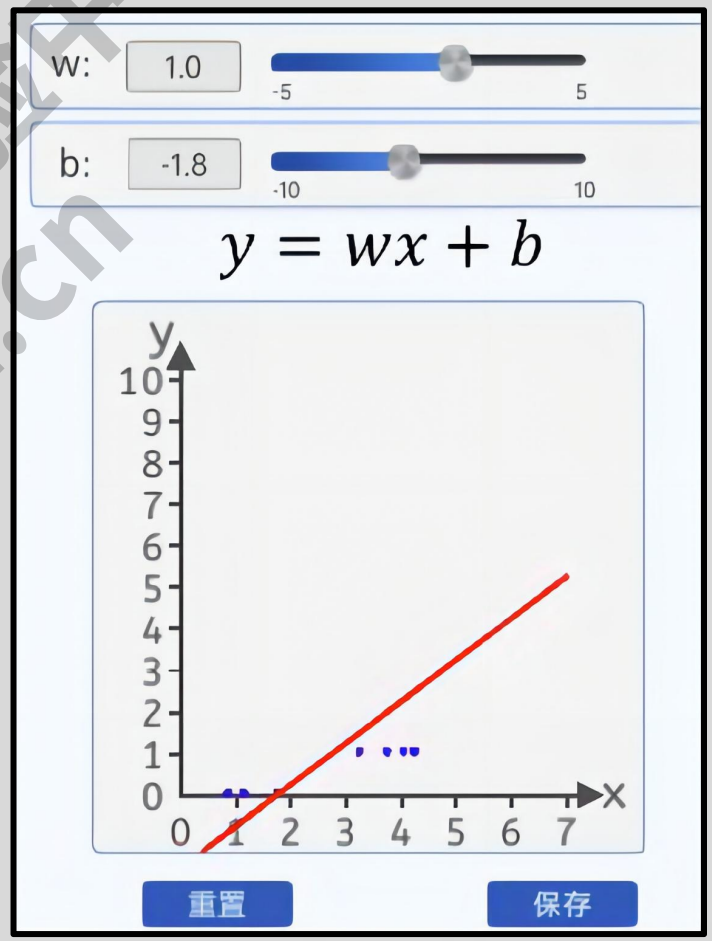
02 基本原理

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

前向计算

我们的目的是需要将一条直线变化成曲线来拟合这些散点，在没引入使直线变曲之前，使用直线是无法拟合这些点的。给出了y=wx+b这个公式，在“前向计算”组件中，给出了w和b的初始化范围以及对应的图像。

如右图所示：其中，w的范围为-5到5，b的范围为-10到10，可通过拖动按钮来修改w和b的值，并查看对应的图像，改变w和b后可以点击保存，之后的组件也会使用该w和b的值。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

激活函数引入

在该实验中，将直线转换成曲线，可以在直线y=wx+b加入一个新的函数σ，得到：y=σ(wx+b)。

这个σ是一个激活函数。

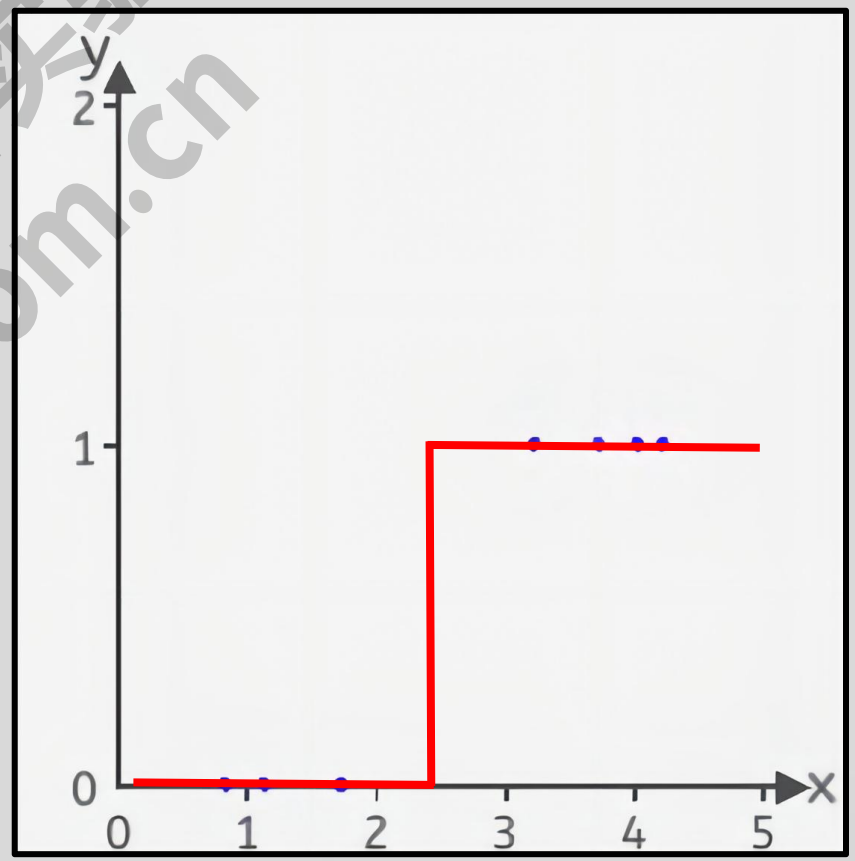
如果σ是阶跃函数，

$$\sigma(x) = \begin{cases} 0 & if\ x < 2.5 \\ 1 & if\ x \geq 2.5 \end{cases}$$

那么这个函数是否优缺点：

不连续性：在x=2.5处不连续；

不可导性：在x=2.5处不存在导数；



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

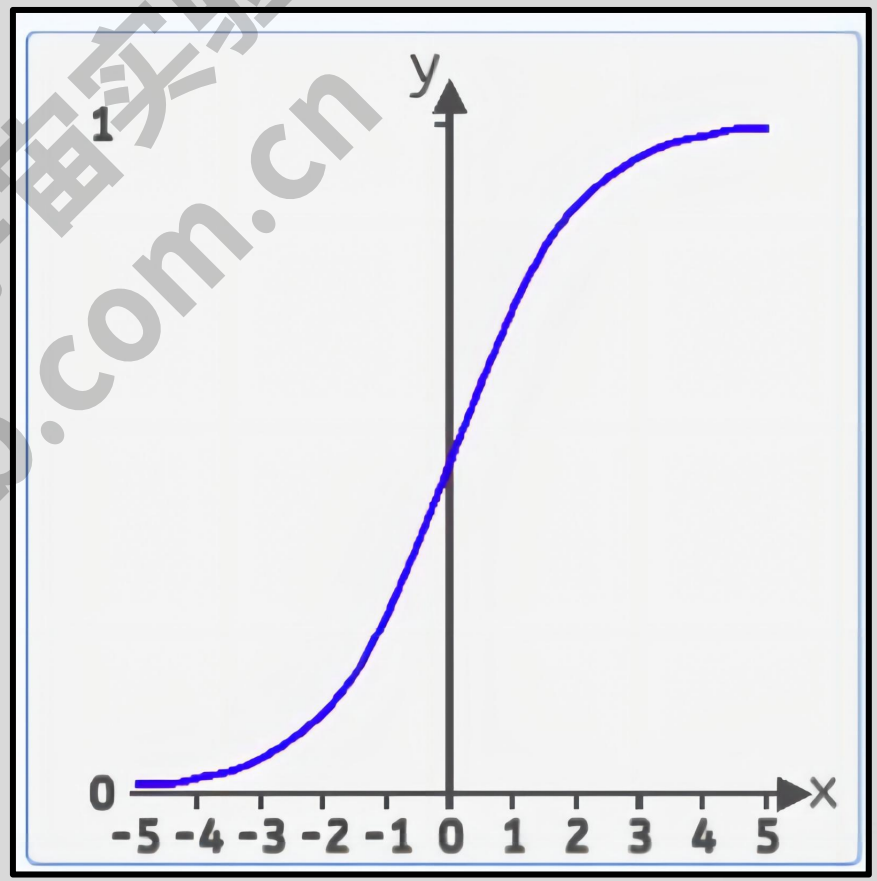
激活函数sigmoid引入

在该实验中，将直线转换成曲线，可以在直线y=wx+b加入一个新的函数σ，得到：y=σ(wx+b)。

这个σ是如果是sigmoid函数：

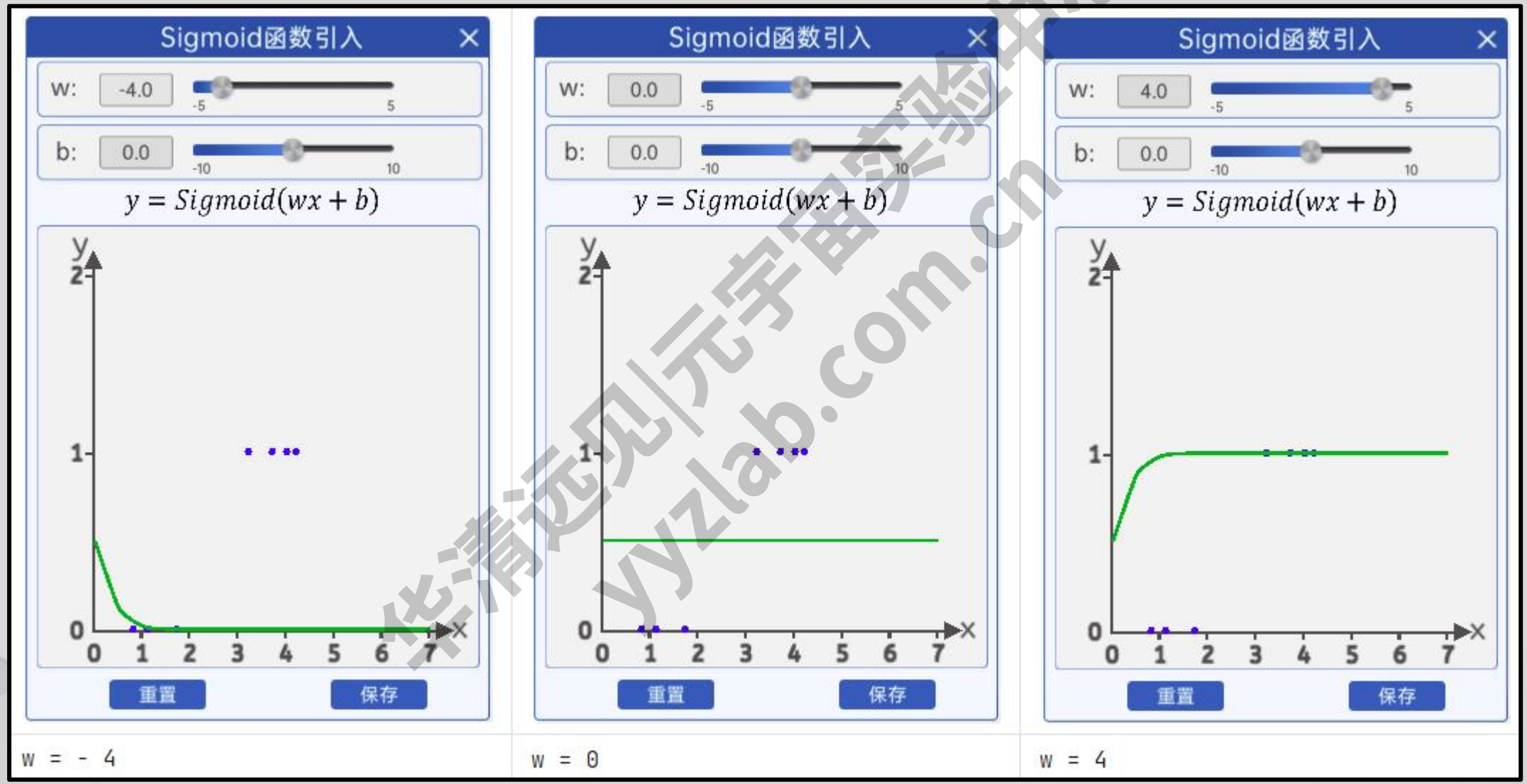
$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{x}}$$

它的图像如右图所示：



华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

不同的输出的样子



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

激活函数的主要作用

1. 引入非线性特性：如果在神经网络中只使用线性变换，例如线性加权和求和，那么整个网络的组合效果将仍然是线性的。激活函数的非线性特性能够在每个神经元上引入非线性转换，从而让神经网络能够学习和表示更加复杂的函数和数据模式。
2. 提高模型的表达能力：激活函数的引入增加了神经网络的表达能力，使得网络可以逼近任何复杂的函数，这种特性称为“普遍逼近定理”（Universal Approximation Theorem）。
3. 稀疏性和稳定性：一些激活函数（如ReLU）具有稀疏性和稳定性的特点，可以缓解梯度消失和梯度爆炸的问题，从而有助于训练更深的神经网络。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

参数初始化

在之前的前向计算中，可以通过改变自己修改w和b来拟合这条曲线，但是在很多实际场景中，并没办法做到这些可视化，所以需要先随机定一个w和b，然后让梯度下降去拟合这些点。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

损失函数

根据公式：

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{x}}$$

带入均方差损失函数中，于是损失函数就成了：

均方误差损失函数：

$$\mathrm{e} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} [y_i - Sigmoid(wx_i + b)]^2$$

$$Sigmoid(x) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-x}}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

开始迭代

定义好损失函数后，选择好迭代次数，然后就可以进行反向传播了。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

反向传播

在上面得到了损失函数的表达式，本实验中使用梯度下降的方式去降低损失函数值，于是需要对损失函数进行求导：

$$e = [y - Sigmoid(wx + b)]^2$$

将其拆分成复合函数，得到：

$$z = wx + b$$
$$a = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$
$$e = (y - a)^2$$

对复合函数求导，可得：

$$\frac{de}{da} = [(y - a)^2]' = -2 \cdot (y - a)$$

$$\frac{da}{dz} = \left(\frac{1}{1 + e^{-z}}\right)' = \frac{1}{1 + e^{-x}} \cdot \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = a(1 - a)$$

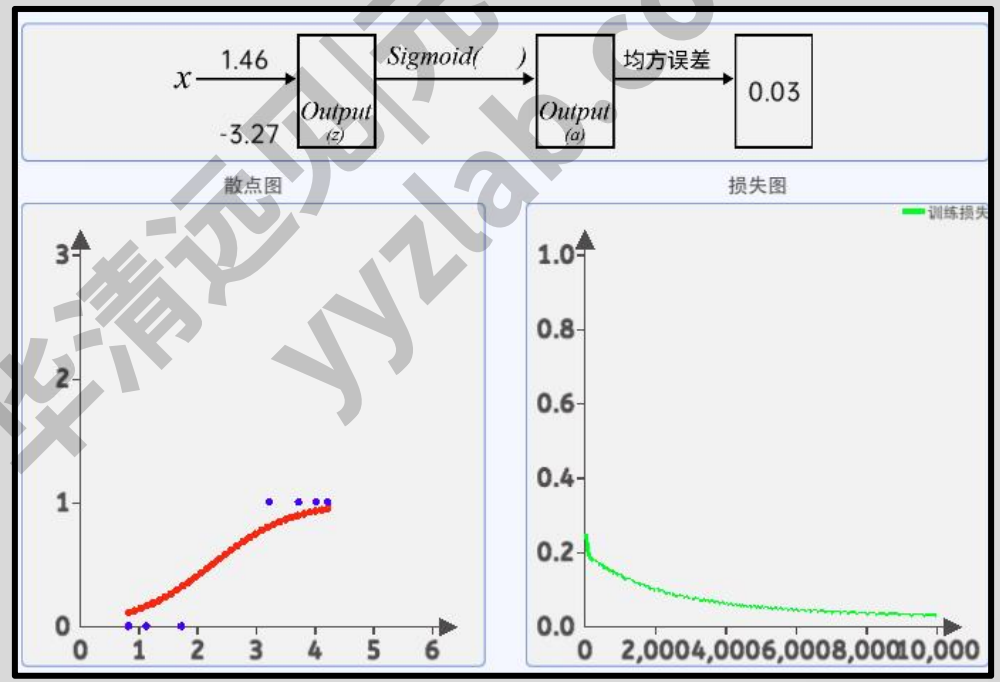
$$\frac{dz}{dw} = x; \frac{dz}{db} = 1$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

梯度下降显示

为了更好的观察到迭代过程中的参数变化和损失函数的变化，提供了“显示频率组件”，其内容如下图所示：

通过设置显示频率，可以实时反馈当前的参数值和损失值，在“梯度下降显示”组件中可以查看，其组件内容如下图所示：



华清远见开放实验中心 yyzlab.com.cn

03 代码实现

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn